EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-06

Régulation de la tension de charge

Comprendre le rôle de la régulation dans une chaîne de charge.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Régulateur de tension · 2024-12-16
Révision 221187641 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

Un régulateur de tension, est un organe électrotechnique ou un composant électronique qui maintient à sa sortie, dans certaines limites, une tension constante, indépendamment de la charge et de la tension d'entrée.

Les régulateurs électromécaniques

Jusque dans les années 1970, les automobiles utilisaient un régulateur électromécanique pour réguler la tension de sortie de leur dynamo ou de leur alternateur. Ces régulateurs utilisent plusieurs relais commutant des résistances afin de faire varier le courant d'excitation de l'alternateur et rendre ainsi sa tension de sortie indépendante du régime de rotation du moteur et de la consommation électrique. Associé à une dynamo son rôle était aussi d'isoler la dynamo à bas régime, afin que celle-ci ne décharge pas la batterie en se comportant comme un moteur.

Les véhicules récents utilisent un alternateur comportant un régulateur électronique intégré, démontable en cas de défaillance.

Les régulateurs linéaires

Un régulateur linéaire est un régulateur de tension basé sur un composant actif, travaillant dans sa zone linéaire, ou sur un composant passif, comme une diode zener, travaillant dans sa zone inverse.

Les régulateurs à découpage

Un régulateur à découpage est un régulateur de tension basé sur un composant actif travaillant en commutation.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d’origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.